HMX ステートメント照合

定義・仮定・定理文の転記完了 / 証明未着手

この資料は、指定された博士論文と独立した Lean プロジェクトの対応を記録します。対象範囲の定義・仮定・定理文を照合し、見つかった実装上の不足を修正しました。原典の表記差や未指定記号は明示して保持しています。定理・補題の証明、背景モデルの構成・存在証明、採用した読みの数学的妥当性の検証は含めません。

原典: Martin Sulzmann, A General Framework for Hindley/Milner Type Systems with Constraints, May 2000.

原典ファイル: main.pdf / PDF 268ページ。本文の印刷ページ番号に12を加えたものがPDFページ番号です。

SHA-256: a76e1754b9ae8480257d0826c7a91c4ba885e9b8aba50441058a8405b7e31f5f

対象: 第3・4章（印刷17-113ページ）と必要な背景・付録。第5章の具体的応用は今回の本体に含めません。

番号付き項目（例を含む）: 119項目 / 144出現（記述・再掲140、既出番号への参照4）。図15件、番号のない条件・規約57件。Lean の対応がある項目: 119。この数は証明済みの数ではありません。

状態の意味

transcribed: 宣言を収録。reviewed: 照合記録あり。reviewed_with_source_note: 原文の問題・読みを伴う照合。recorded_for_proof_review: 数学的検討を後に残す。印刷どおりの命題が常に成立するとは限りません。補題13は原典自身が一般には成立しないと説明し、Conjecture 1は予想として述べています。

収録と内容確認の区別

対象範囲の番号付き項目・図・条件を対応付けました。原文の誤記候補は修正せず、未定義記号は明示的な引数にしています。原文の意味が一意でない場合の読みは別に記録します。転記の完了は、数学的な成立性・原典との同値性の認証ではありません。

各出現の式・条件・参照先を audit/items.json に記録しています。PDFのテキスト抽出を照合し、不鮮明な数式はページ画像で確認しました。抽出テキストには否定記号・添字の文字化けがあるため、main.pdf が正本です。

ビルド・対応検査とハッシュは構文、参照、照合後の変更を確認します。機械検査だけで原文との一致や命題の正しさを証明するものではありません。

再照合の結果

番号の対応に加え、定義の適用範囲、節の条件、式の成分、本文と付録の差を照合しました。以下の corrected **は転記の修正済み、**source_ambiguity_recorded **は原文の用語の読みを記録した状態です。後者の数学的妥当性を解決済みとは扱いません。**

R1 / corrected

原典の印刷ページ: 44, 45, 46

印刷された Weakening **は環境** Γ **を保持する。旧** Lean **は環境** Δ **への変更も許していた。さらに次の導出系にも規則を加えるという** p.45 **の指定が** SyntaxDirected **に反映されていなかった。**

LogicalTyping.weakening **は制約だけを強める。**SyntaxDirected **に** policy **と同じ** Weakening **を追加し、利用するステートメントの引数を更新。**

R2 / corrected

原典の印刷ページ: 76, 77, 101, 102, 104

定理14・15・**系**6**は §**3.7 **の制約形式の型付けを対象とするが、旧** Lean **は通常の** forallElim **を持つ** Typing **を参照していた。**

CanonicalTyping **と** ConstraintFormInference **を参照するよう変更。後者は §**3.7 **の入力型の文法を明示し、§**4.4.2 **の項形式の環境での共通規則の利用と区別する。**

R3 / corrected

原典の印刷ページ: 11, 12, 13, 34, 35, 36, 42

Meaning **は任意の関数を持つデータであり、意味関数の定義式や** CPO **モデルの条件を満たすことが補題**6・7・9・**定理**5・**系**2**（背景の補題**1・**定理**1**も同様）に接続されていない。コメントは制約にならない。**

DomainData**の条件、**Meaning**の項・型の式、**ModelConditions**を追加して背景・**HMX**の意味論の命題へ接続。結論の**ideal**性や**wrong**非所属を前提にしていない。**

R4 / source_ambiguity_recorded

原典の印刷ページ: 86, 87

補題22**の「**complete lower semi-lattice where least upper bounds exist**」を任意の非空集合の下限と任意の有界集合の上限へ展開したが、この読みは原典の当該箇所から確定していない。**

L22**に集合の範囲を含む読みを明示。転記上の扱いと数学的妥当性の検証を区別する。**

R5 / corrected

原典の印刷ページ: 86

定義19**に** Regular **だけを対応させ、**equational theory **自体の定義が独立して収録されていなかった。**

射影を要求しない EquationalTheory **とその** Regular **を追加。対応表へ定義全体を登録。**

R6 / corrected

原典の印刷ページ: 37, 38, 39

解決済み制約に構文上の射影を許さないという追加条件は conventions **の説明にあるが、対応先** StronglySound **はこの条件を表していない。**

SolvedProjectionFree**と**StrongDenotationalConditions**を追加し、**pp.37-38**の**strongDenotationalSoundness**へ接続。**

R7 / corrected

原典の印刷ページ: 91, 92

定理9**の本文は** $(D,\phi),(D',\phi')$ **を指定する一方、独立性の条件には** $D1,D2,\phi1,\phi2$ **を使う。現行コードは両者を同一視しているが、この読みが個別の記録に残されていなかった。**

異なる記号をunboundFirst/unboundSecond**として独立に残す。**T9-SYMBOLS**に記録。**

R8 / corrected

原典の印刷ページ: 91, 201

補題27の再掲が本文より強い結論になっていた。

lemma27Appendixを分離してprincipalを保持。

R9 / corrected

原典の印刷ページ: 219, 223

定理25・26でconfiguration比較を流用し、印刷された因子分解と異なっていた。

因子分解・型比較・含意を直接記述。

R10 / corrected

原典の印刷ページ: 19, 20, 22, 73, 86, 87, 91, 92, 107, 187, 198, 211, 223, 224

ページ末で切れた原文抽出と、参照文を再掲と数える混同があった。

続くページを含め、125出現を122主張・再掲と3参照に区別。

R11 / corrected

原典の印刷ページ: 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 53, 56, 57, 58, 59, 63

例の定義条件と比較用規則の一部が説明文字列だけだった。

抽象的な定義・規則として収録。具体モデルや例題の証明は作らない。

R12 / corrected

原典の印刷ページ: 20, 21, 22, 86, 87

任意トークンの定義と等式理論の定義が項制約系に限定されていた。

CylindricSystem、一般の補題2、EquationalTheoryの代入関係・unitaryを追加。

R13 / corrected

原典の印刷ページ: 29, 30, 36, 39, 42, 44, 45

p.45以降の弱化の選択を前の節の定理にも要求していた。

LogicalAssumptionsとCoreAssumptionsを分離し、元の論理規則を参照。

R14 / corrected

原典の印刷ページ: 73, 74, 87, 88

定義23の二版を分けても定義25と定理7・8・系4の参照先が同じだった。

PrincipalConstraintPropertyPage73へ接続。系4のr′も未使用引数として保持。

R15 / corrected

原典の印刷ページ: 10, 11, 12, 15

背景の印刷文法と主要型の定義が独立に収録されていなかった。

PrintedSchemeとPrincipalTypeを追加し、背景領域・型解釈の不整合候補を記録。

R16 / corrected

原典の印刷ページ: 39, 40

原典はtransitive closureだがevalの定義で零回の還元を追加していた。

EvaluatesWrong/ValueをTransGenへ合わせた。

R17 / corrected

原典の印刷ページ: 107, 224, 225

定理17の付録のWを本文のWtermへ読み替えていた。

theorem17Appendix**を別に収録。**T17-VARIANT**に読みを記録。**

R18 / corrected

原典の印刷ページ: 210, 211

補題35・36の冒頭のφ1をφ′1と同一視して省略していた。

unusedPhiOne**として別に量化し、式のφ′1との同一視を行わない。**

R19 / corrected

原典の印刷ページ: 29, 35, 42, 44, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 209, 210, 211, 220

一部の命題が、型システムの共通条件やSが解決済み形式である条件を引き継いでいなかった。

該当する命題にLogicalAssumptions**又は**SolvedForms**を接続。弱化の選択や追加の閉性は必要な節以外へ挿入しない。**

R20 / corrected

原典の印刷ページ: 20, 21, 24, 25, 26

例3のHERBRAND**が欠落し、例**1-2**のトークン条件、**DIM・INDEX**の二つのソートの構文も未収録。**

等式専用制約系、最小性、構文的等号、単一化の主張、第一階の条件、各構文と法則の接続を追加。

R21 / corrected

原典の印刷ページ: 26, 27, 31, 32

例7-9**の一般的な**Solved/Subsumption**条件だけでは指定された**XやΓ_0**が決まらない。**

HERBRAND・DIM・SC**の条件とΓ_0の等号・**div**・レコード構築子・選択子の型を同じ仕様に結合。**

R22 / corrected

原典の印刷ページ: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 109

計算可能性の定義が使用先の命題へ接続されていなかった。

95**頁の**Normalizer.Effective**を推論結果の前提へ接続。**96**頁の一般化については算法の条件として**
InferenceAlgorithmConditions**を追加し、数学的定理へ未印刷の仮定を足さない。**

R23 / corrected

原典の印刷ページ: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 84

比較の例と本文中の初期環境・型の定義が説明文字列だけで、個別の転記を欠いていた。

例10-18**のプログラムと型注釈、**Comparable/Eq/overloading/kind/**ラベルの条件、指数**ListとKennedy**例の初期環境を記述。**
量化除去の比較用規則も追加。

R24 / corrected

原典の印刷ページ: 208, 209, 210, 211, 220, 221, 222

付録C.7**の共通条件の一部が個別の補題・定理の前提に残されていなかった。**

regular**側では**regular・unitary・**主要制約性・射影閉性を、**Xc**側では主要制約性を追加。元の結論や未指定記号は保持。**

R25 / corrected

原典の印刷ページ: 95

図4.1**の**Let**にある**gen**の**Γ**を、他の箇所の**Γx**へ同一視していた。**

full**環境と**x**を除去した環境を分け、原典の**Γ**を**gen**に渡す。図**4.2**の**Γx**は変更しない。**

R26 / corrected

原典の印刷ページ: 102, 106, 109

図4.3-4.5**にない入力**α**の新鮮性と**α1≠α2**を追加していた。**

未印刷の二条件を削除し、出力変数のnew**という指定を保持。**

R27 / corrected

原典の印刷ページ: 38, 39, 182, 183

δの閉じた入力の制限、正の重みという式サイズの定義域、SC**の追加構文が未収録。**

PrimitiveReduction.domain**、**WeightedSizeSpecification**、**RecursiveSubtypeType**を追加。型整合性の仮定や証明は追加しない。**

R28 / corrected

原典の印刷ページ: 20, 21, 24, 25, 26, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 64, 66

既存検査は番号付きExample**を数えず、仮定の接続も確認していなかった。**

Example**全出現を原典から列挙。**connections.json**の独立した照合表に従い、**Lean**が展開した宣言本体で条件の使用を検査する。**

定理7・16・17・系7

theorem7

同じ基礎制約系の Xc/Xt**、射影閉性・**73**頁版の主要制約性・環境近似。単型と実現可能スキームの二結論。**

theorem16

主要制約性・射影閉性、Wterm**、**C**の含意同値での固定と**τ**の構文的固定。**lifting **条件を追加しない。**

theorem17

主要制約性・実現可能なφΓ**、**Wterm**出力と一般化、**FV(Γ)**上の因子分解、**C**下の比較・含意。**

corollary7

閉じた true **判断・環境実現可能性・主要制約性、**Wterm **と** true **への一般化、型比較。次頁を含む。**

144**出現それぞれに照合内容を記録しました。定理の結論から証明できるかの検証は行っていません。定理**17**の付録は**W**、本文は**Wterm**と印刷されるため別の命題として収録しています。**

番号付き項目の対応

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Definition 1	13	**転記・照合済み** HMX.HM.Meaning.Models
Definition 2	19	**転記・照合済み** HMX.SimpleTheory
Definition 3	20	**転記・照合済み** HMX.CylindricSystem HMX.CylindricTheory
Definition 4	21	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.CylindricSystem.fv HMX.CylindricTheory.fv
Definition 5	22	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.CylindricSystem.Satisfiable HMX.CylindricTheory.Satisfiable
Definition 6	22	**転記・照合済み** HMX.Assignment.IsSubstitution HMX.Ty.subst
Definition 7	22	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Constraint.subst HMX.ConstraintTheory HMX.Predicate.subst
Definition 8	33	**転記・照合済み** HMX.Ty.IsMonotype
Definition 9	33	**転記・照合済み** HMX.ConstraintTheory.Sound
Definition 10	35	**転記・照合済み** HMX.Meaning.Models
Definition 11	35	**転記・照合済み** HMX.Meaning.Coherent
Definition 12	37	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.ConstraintTheory.StronglySound
Definition 13	39	**転記・照合済み** HMX.ConstraintTheory.StronglySound
Definition 14	43	**転記・照合済み** HMX.EnvironmentInstance
Definition 15	43	**転記・照合済み** HMX.ConstrainedEnvironmentInstance
Definition 16	43	**転記・照合済み** HMX.Realizable
Definition 17	43	**転記・照合済み** HMX.ConstraintTheory.ConsistentConstraint HMX.ConstraintTheory.ConsistentEnvironment HMX.ConstraintTheory.ConsistentScheme
Definition 18	73	**転記・照合済み** HMX.Approximates HMX.EnvironmentApproximates

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Definition 19	86	**転記・照合済み** HMX.ConstraintTheory.Regular HMX.EquationalTheory HMX.EquationalTheory.Regular
Definition 20	86	**転記・照合済み** HMX.Assignment.codomain HMX.Assignment.domain HMX.Assignment.restrict HMX.ConstraintTheory.Agrees HMX.ConstraintTheory.EquallyGeneral HMX.ConstraintTheory.Factors HMX.ConstraintTheory.SubstitutionMoreGeneral HMX.EquationalTheory.Agrees HMX.EquationalTheory.EquallyGeneral HMX.EquationalTheory.Factors HMX.EquationalTheory.MoreGeneral
Definition 21	86	**転記・照合済み** HMX.ConstraintTheory.Unitary HMX.EquationalTheory.Unitary
Definition 22	87	**転記・照合済み** HMX.Problem.Combines HMX.Problem.IsProblem HMX.Problem.MoreGeneral
Definition 23	73, 87	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Problem.NormalForm HMX.Problem.NormalFormPage73 HMX.Problem.Principal HMX.Problem.PrincipalPage73
Definition 24	88, 103(**参照**)	**転記・照合済み** HMX.ConstraintTheory.SyntacticallyUnique
Definition 25	73, 89	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintPropertyPage73
Definition 26	90	**転記・照合済み** HMX.ConstraintTheory.EquationFree
Definition 27	92	**転記・照合済み** HMX.ConstraintPresentation.ProjectionFree
Definition 28	92	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.ConstraintTheory.EffectiveProjectionFreeNormalization HMX.ConstraintTheory.LiftingNormalForms HMX.ConstraintTheory.LiftingProperty HMX.ConstraintTheory.LiftingSolvedForms HMX.ConstraintTheory.LiftingWitnesses
Definition 29	100	**転記・照合済み** HMX.Statement.principalTypeProperty
Lemma 1	13	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.HM.Statement.lemma1
Lemma 2	22	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma2
Lemma 3	23	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma3

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Lemma 4	24	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma4
Lemma 5	24	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma5
Lemma 6	35	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma6
Lemma 7	35, 182	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma7
Lemma 8	39	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma8Printed
Lemma 9	42	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma9
Lemma 10	42, 185	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma10
Lemma 11	42, 187	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma11
Lemma 12	44	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma12
Lemma 13	44	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma13Printed
Lemma 14	45	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma14
Lemma 15	46	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma15
Lemma 16	46	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma16
Lemma 17	47, 187	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma17
Lemma 18	47, 193	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma18
Lemma 19	77	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma19
Lemma 20	78, 198	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma20
Lemma 21	79, 200	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma21
Lemma 22	87	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma22
Lemma 23	88	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma23
Lemma 24	89	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma24Printed
Lemma 25	90	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma25Printed
Lemma 26	91, 200	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma26

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Lemma 27	91, 201	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma27 HMX.Statement.lemma27Appendix
Lemma 28	91, 203	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma28
Lemma 29	93, 94(**参照**), 204	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma29
Lemma 30	93, 204	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma30
Lemma 31	98	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma31
Lemma 33	209	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma33
Lemma 34	210	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma34
Lemma 35	210	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma35Printed
Lemma 36	211	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma36Printed
Lemma 37	211	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma37
Lemma 38	220	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma38
Lemma 39	220	**転記・照合済み** HMX.Statement.lemma39
Lemma 40	221	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.lemma40
Theorem 1	13	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.HM.Statement.theorem1
Theorem 2	14	**転記・照合済み** HMX.HM.Statement.theorem2
Theorem 3	14	**転記・照合済み** HMX.HM.Statement.theorem3
Theorem 4	15	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.HM.Statement.theorem4
Theorem 5	36, 183	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.theorem5
Theorem 6	68	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.theorem6
Theorem 7	74, 194	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.theorem7
Theorem 8	74, 197	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.theorem8
Theorem 9	91	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.theorem9

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Theorem 10	94	**転記・照合済み** HMX.Statement.theorem10
Theorem 11	97	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.theorem11
Theorem 12	98, 206	**転記・照合済み** HMX.Statement.theorem12
Theorem 13	99, 223(**参照**)	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.theorem13
Theorem 14	104	**転記・照合済み** HMX.Statement.theorem14
Theorem 15	104	**転記・照合済み** HMX.Statement.theorem15
Theorem 16	106, 223	**転記・照合済み** HMX.Statement.theorem16
Theorem 17	107, 224	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.theorem17 HMX.Statement.theorem17Appendix
Theorem 18	109, 226	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.theorem18
Theorem 25	219	**転記・照合済み** HMX.Statement.theorem25
Theorem 26	223	**転記・照合済み** HMX.Statement.theorem26
Corollary 1	16	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.HM.Statement.corollary1
Corollary 2	36	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.corollary2
Corollary 3	69	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.corollary3
Corollary 4	74	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.corollary4
Corollary 5	100	**転記・照合済み** HMX.Statement.corollary5
Corollary 6	104	**転記・照合済み** HMX.Statement.corollary6
Corollary 7	107	**転記・照合済み** HMX.Statement.corollary7
Conjecture 1	40	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.Statement.conjecture1
Remark 1	21	**転記・照合済み** HMX.SourceRemark.remark1
Remark 2	23	**転記・照合済み** HMX.SourceRemark.remark2
Remark 3	93	**転記・照合済み** HMX.SourceRemark.remark3

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Remark 6	209	**転記・照合済み** HMX.SourceRemark.remark6
Remark 7	220	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.SourceRemark.remark7
Example 1	20	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.FirstOrderEntails HMX.SourceExample.FirstOrderSystem
Example 2	21	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.FirstOrderCylindricSystem HMX.SourceExample.FirstOrderProjection
Example 3	24	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.SourceExample.EqualityTermLaws HMX.SourceExample.EqualityToken HMX.SourceExample.Herbrand HMX.SourceExample.HerbrandSatisfiability
Example 4	25	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.SourceExample.DIM HMX.SourceExample.Dimension HMX.SourceExample.DimensionLaws HMX.SourceExample.SortedEncoding HMX.SourceExample.SortedType
Example 5	25	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.SourceExample.INDEX HMX.SourceExample.Index HMX.SourceExample.IndexLaws HMX.SourceExample.SortedType
Example 6	26	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.OrderedFields HMX.SourceExample.RecordConstructorType HMX.SourceExample.RecordSubtypeLaws HMX.SourceExample.SubtypeLaws
Example 7	31	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.HerbrandInstance HMX.SourceExample.HerbrandPresentation HMX.SourceExample.InitialBinding
Example 8	31	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.DimensionInstance HMX.SourceExample.InitialBinding
Example 9	32	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.SourceExample.RecordInitialEnvironment HMX.SourceExample.RecordInstance HMX.SourceExample.SubtypeInstance
Example 10	51	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.Comparison.ComparableAssumptions HMX.SourceExample.Comparison.example10 HMX.SourceExample.Comparison.example10FunctionType
Example 11	52	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.SourceExample.Comparison.ComparableAssumptions HMX.SourceExample.Comparison.example11 HMX.SourceExample.Comparison.example11ValueType

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Example 12	53	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.Comparison.ComparableAssumptions HMX.SourceExample.Comparison.example12 HMX.SourceExample.Comparison.example12FunctionType HMX.SourceExample.Comparison.example12ValueType
Example 13	54	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.Comparison.ClosedComparableAssumptions HMX.SourceExample.Comparison.example13 HMX.SourceExample.Comparison.example13FunctionType
Example 14	60	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.Comparison.OverloadingInitialEnvironment HMX.SourceExample.Comparison.example14 HMX.SourceExample.Comparison.example14HMXType HMX.SourceExample.Comparison.example14LocalType HMX.SourceExample.Comparison.example14SystemOLocalType HMX.SourceExample.Comparison.example14SystemOType
Example 15	61	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.Comparison.IOInitialEnvironment HMX.SourceExample.Comparison.example15
Example 16	61	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.SourceExample.Comparison.example16 HMX.SourceExample.Comparison.example16LocalType HMX.SourceExample.Comparison.example16Type
Example 17	64, 66(**参照**)	**転記・照合済み / 原文の注記あり** HMX.SourceExample.Comparison.IOInitialEnvironment HMX.SourceExample.Comparison.Kind HMX.SourceExample.Comparison.RecordSelectorType HMX.SourceExample.Comparison.example17 HMX.SourceExample.Comparison.example17IntermediateConstraint HMX.SourceExample.Comparison.example17LocalType HMX.SourceExample.Comparison.example17Type
Example 18	66	**転記・照合済み** HMX.SourceExample.Comparison.FirstClassLabels HMX.SourceExample.Comparison.example18 HMX.SourceExample.Comparison.example18LocalType HMX.SourceExample.Comparison.example18Type

図・推論規則

図	印刷ページ	状態 / 対応
figure2.1	11	transcribed HMX.HM.Typing
figure2.2	15	transcribed HMX.HM.Inference
figure2.3	16	transcribed HMX.SourceNotes.figure23
figure3.1	29	transcribed HMX.Typing
figure3.2	46	transcribed HMX.SyntaxDirected
figure3.3	50	transcribed HMX.QuantifierIntroduction.Jones HMX.QuantifierIntroduction.AikenWimmers HMX.QuantifierIntroduction.Smith HMX.QuantifierIntroduction.HOG
figure3.4	77	transcribed HMX.CanonicalTyping
figure4.1	95	transcribed HMX.EagerInference
figure4.2	97	transcribed HMX.DeferredInference HMX.ByNeedInference
figure4.3	102	transcribed HMX.ConstraintFormInference HMX.ConstraintInference
figure4.4	106	transcribed HMX.ConstraintInference HMX.TermInference
figure4.5	109	transcribed HMX.IntermediateStep HMX.IntermediateConstraintInference HMX.IntermediateTermInference
figure4.6	112	transcribed HMX.SourceNotes.figure46
figure4.7	113	transcribed HMX.SourceNotes.figure47
figureC.1	183	transcribed HMX.Expr.weightedSize HMX.Expr.WeightedSizeSpecification

原文の問題と転記での扱い

原文の誤記候補、未指定記号、型を付ける際の読みを記録します。誤記候補を修正して成立する命題に置き換えてはいません。用語をLeanへ展開した読みを明示し、その数学的妥当性と背景モデルの構成・存在は後の検証に残しています。

D4 / 定義7 D4 の変数の相異条件

原典: **印刷** 23 / PDF 35。**状態**: recorded_for_proof_review。

D4 **には** α ≠ β **が印刷されていない。**α=β **とすると** D1 **と合わせて射影を消せるため、単なる表記差として扱えない。**

原文: (a=b) ∧ ∃a.(C ∧ a=b) ⊢ C

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: a ≠ b **を前提に追加。**a=b **の場合まで認めると** D1 **と合わせて任意の射影を除けるため。**

現状: **相異条件を削除し、印刷された** D4 **を保持。前の修正案は履歴に分離した。**

FV / 意味論的 FV の有限性

原典: **印刷** 21 / PDF 33。**状態**: recorded_for_proof_review。

定義4の FV **は集合として定義され、定義5ではその全変数を射影する。有限性の根拠を明記していない。**

現状: **定義5の全自由変数の射影は有限列挙を引数として表す。有限性の導出は未証明で、転記完了と区別する。**

PROJECTION / 射影を含む構文と primitive predicates

原典: **印刷** 92 / PDF 104。**状態**: recorded_for_proof_review。

定義2の tokens **と定義27の** primitive predicates **の区別を、射影操作だけから回復することはできない。**

現状: ConstraintExpression **と** ConstraintPresentation **で** primitive **と** projection **の表示を区別。構文表示の** coverage **は明示した引数であり定理ではない。**

L13 / 補題13は一般には成立しないと明記されている

原典: **印刷** 44 / PDF 56。**状態**: recorded_for_proof_review。

結論の制約は印刷では C**、説明では強めた** C′**。続く** p.45 **は** weakening **規則を加える案と十分条件の二案を示す。**

現状: **原文どおり** lemma13Printed**。一般に成立しないという本文の注意も保持。**

L17 / 補題17の σ と一般化の組の順序

原典: **印刷** 47 / PDF 59。**状態**: recorded_for_proof_review。

(b) **の最後に未指定の** σ **が現れ、一般化の組の順序も直前の定義と逆。**

原文: C,Γ,τ ⊢gen (σ0,Co); C′ ⊢i σ0 ⩽ σ

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: **直前の一般化の定義と、この補題の入力** σ′ **に合わせる。**

現状: **未束縛の** σ **は** unboundSigma **引数。組の表示順序の逆転は注記し、型の異なる二成分を明記した。**σ′ **への置換は撤回。**

LETREAL / let-realizable の形式的判定

原典: **印刷** 67 / PDF 79。**状態**: recorded_for_proof_review。

本文は let **束縛変数が** monomorphic context **に現れると説明するが、構文上の判定条件を与えていない。**

現状: Expr.LetRealizable **の** monomorphicUse **を明示的な引数とした。導出全体の射影除去は** LogicalTyping.AllConstraints **で記述。原典にない使用判定は選ばない。**

D23 / 定義23の再掲との差

原典: 印刷 88 / PDF 100。**状態**: recorded_for_proof_review。

p.73 は ψC=C、主定義 p.88 は ψC =e C。定義22の入力条件も ψC=C。

原文: p.73: ψC=C; p.88: ψC =e C

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 正式な主定義 p.88 を優先する。本文と再掲の差は記録に残す。

現状: p.73 の NormalFormPage73/PrincipalPage73 と p.88 の NormalForm/Principal を別に収録。等号の違いを消さない。 定義25と定理7・8・系4も直前の73頁版を参照する。

L24 / 補題24の二番目の代入

原典: 印刷 89 / PDF 101。**状態**: recorded_for_proof_review。

前提の (C′,ψ′) **に対し、結論は** (C′,ψ) **と印刷されている。**

現状: 結論の二番目の代入を印刷どおり ψ とする lemma24Printed を追加。ψ′ に訂正しない。

L25 / 補題25の仮定の範囲

原典: 印刷 90 / PDF 102。**状態**: recorded_for_proof_review。

補題は equation-free **だけを明記する。**S **は空でもよいと** p.30 **にある。主要制約性をこの補題へ加える根拠は本文から確定していない。**

現状: lemma25Printed **は印刷された仮定のまま。主要制約性や** S **の非空性は追加しない。**

D28 / 定義28(2)の only condition と代表元

原典: 印刷 93 / PDF 105。**状態**: recorded_for_proof_review。

条件(2)**は充足可能性に加えて** equation-free **であることだけで** S **を定める。**Remark 3 **は構文的な一意性を持つ代表元の場合にも言及する。**

現状: 四条件を LiftingProperty **として収録。**Remark 3 **は** SourceRemark.remark3 **に記録し、条件**(2)**と同一視しない。**

GEN / 一般化の C1 と C2

原典: 印刷 96 / PDF 108。**状態**: recorded_for_proof_review。

形式定義は束縛変数が C1 **に自由に出ないとするが、説明文では** C1/C2 **が逆。**

原文: 説明文では C1 に束縛変数が出現し C2 に出現しないとするが、式は逆。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: C1 を外に残す制約、C2 を型スキーム内に入れる制約と統一。

現状: 印刷式を使用。説明文の C1/C2 との食い違いは原文の問題として保持。

WBYNEED / 図4.2 let 規則の ψ′

原典: 印刷 97 / PDF 109。**状態**: recorded_for_proof_review。

結論に ψ′τ′ **が現れるが、**ψ′ **を定義する前提がない。画像で確認済み。**

原文: Let: ψ′τ′（ψ′ は未定義）。Normalize: normalize(C,ϕ)。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: **修正案**: Let は τ′、Normalize は normalize(ϕC,ϕ)。

現状: Let の ψ′ を明示的な未指定引数とし、Normalize **は印刷どおり** (C,ϕ)。前の修正案は撤回。

CONFIG / typing configuration 比較の代入

原典: 印刷 98 / PDF 110。**状態**: recorded_for_proof_review。

比較する二つの configuration **の代入と、因子分解の式の右辺の代入記号が一致しない。**

原文: (C,σ,ψ) と (C′,σ′,ψ′) の比較なのに因子分解の右辺と結論では ψ が再掲される。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 右側の代入を独立した変数として扱い、ψ と ϕ を同一視しない。

現状: 右辺を印刷どおり ψ とし、第二 configuration **の代入は使用されない引数として残す。**

SOLVEDCOMPARE / 比較導出がすべて解決済みという付録の但し書き

原典: **印刷** 197 / PDF 209。**状態**: recorded_for_proof_review。

定理7の証明末尾で暗黙の仮定と明記。定義18は Xc **のスキームを** Xt **と比較している。どの** S **とどの比較導出に適用するかを明示する必要がある。**

現状: Comparison.AllSolved / SolvedInstance **と原文の但し書きを別に収録。主定理の前提へ勝手に移さない。適用範囲の数学的検討は証明時に行う。**

T8 / 定理8の本文と証明の前提

原典: **印刷** 198 / PDF 210。**状態**: recorded_for_proof_review。

証明は閉じた環境、両方の系で有効な環境、射影閉性を追加して説明する。主ステートメントでは省略される。

現状: **主ステートメントを保持し、閉環境・両系での許容性・射影閉性という証明中の追加条件は** SourceNotes.theorem8Proof **に別記。**

GEN12 / gen1 と gen2

原典: **印刷** 208 / PDF 220。**状態**: recorded_for_proof_review。

p.208 **の定義は** gen1 **が制約、**gen2 **がスキーム。補題**33・34**以降の使用は逆。**

原文: p.208: gen1 **は制約、**gen2 **はスキーム。**p.209-210: **使用が逆。**

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: **意味による引数名に統一。別々の存在証人を組み合わせない。**

現状: **元の** gen1/gen2 **の記号の逆転は原文の記録に保持。**Lean **では型によって制約とスキームの出力を区別する。**

L35L36 / 補題35・36の未指定変数

原典: **印刷** 210 / PDF 222。**状態**: recorded_for_proof_review。

φ′、φ1′、C2 **等が式で使用されるが、列挙された前提と一致しない。補題**36**は** C1、C2**も未指定。**

現状: **未指定変数を明示的に量化した** Printed **命題。証明中の作用域条件は前提へ追加しない。 冒頭の**φ1**は式の**φ′1**と同一視せず** unusedPhiOne **として残す。**

L40 / 補題40の結論の代入

原典: **印刷** 221 / PDF 233。**状態**: recorded_for_proof_review。

印刷された結論 C′ ⊢ C**、**C′ ⊢i τ ≼ τ′ **と、直後の証明で使う** φ′C**、**φ′τ **に差がある。**

原文: C′ ⊢ C; C′ ⊢i τ ≼ τ′

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: C′ ⊢ κC; C′ ⊢i κτ ≼ τ′**。型と制約の双方へ同じ因子** κ **を適用。**

現状: **結論を** C′ ⊢ C**、**C′ ⊢i τ ≼ τ′ **に戻した。**κ**を適用する変更は撤回。**

REGULAR / regular/non-regular の説明

原典: **印刷** 220 / PDF 232。**状態**: recorded_for_proof_review。

Remark 7 **は元の二補題が** non-regular **のみで証明できると記すが、**Remark 6 **と本文の説明に反する。**p.85 **にも同種の記述がある。**

原文: Remark 7: Both original lemmas can only be proven for non-regular theories.

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: non-regular **は** regular **の誤記と読む。補題**33・34**から** regular **を外さない。**

現状: Remark 6 **は** regular**、**Remark 7 **は** non-regular **のまま文字列として収録。両者の食い違いを修正しない。**

REDUCTION / 操作的意味論の省略

原典: **印刷** 39 / PDF 51。**状態**: recorded_for_proof_review。

還元の文脈閉包とδの型との整合性を詳細に定義していない。推移閉包はp.39**で明記されるが零回の場合を指定しない（**EVAL-CLOSURE**参照）。**

現状: **根の三規則を固定し、原典が省略する文脈閉包は** ReductionContext **引数とした。左から右の特定の閉包を選ぶ実装は削除。δの型整合性は追加しない。**

DENOTATION / 表示的意味論の形式化

原典: **印刷** 34 / PDF 46。**状態**: recorded_for_proof_review。

pp.11・34**は**CPO**領域方程式の最小解を要求するが、和・最小性の詳細な定義をこの箇所で与えていない。**

現状: **共通の底を持つ和、連続関数空間、構成子の積の順序、連続な埋め込み・射影による最小性を** DomainData.IsSolution/Embeds/LeastSolution**に明示。同一**universe**内で比較する。意味関数の式と**ModelConditions**で結合し各命題へ接続した。背景モデルの構成・存在・この読みの妥当性は未証明。**

CANONICAL / 制約形式の型構文

原典: **印刷** 76 / PDF 88。**状態**: recorded_for_proof_review。

§3.7 **は型の位置には変数と関数型だけを置く。**Xc（S=Sat）**という区別だけでは、この構文の制限を表せない。**

現状: Ty.ConstraintForm / Scheme.ConstraintForm / LogicalJudgmentAdmissible **に変数と関数型の制限を明示。**

GEN-SPLIT / 一般化の分割前の条件

原典: **印刷** 96 / PDF 108。**状態**: recorded_for_proof_review。

印刷式 Co =e ∃A.C =e C1 ∧ ∃A.C2 **だけでは** C **と** C1∧C2 **の関係を保証しない。**

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: C =e C1 ∧ C2 **を明示し、環境・入力型・出力型の許容性も明示。**

現状: **追加した分割前の同値** C =e C1∧C2 **を削除し、印刷式だけを残した。**

GEN-MAX / 付録の一般化補題が使う範囲

原典: **印刷** 209 / PDF 221。**状態**: recorded_for_proof_review。

p.47 **の関係では** A=∅ **も許す。補題**33**の証明は一般化後の制約の** FV **が環境の** FV **に含まれることを使っている。**

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: **最大限の一般化を使う読みを草案に採用。**

現状: **補題**33/34/38/39 **を印刷された一般化関係** Generalizes **に戻した。証明で使う強い性質は注記に残す。**

D28-EQUALITY / 定義28(2)と(3)の等号

原典: **印刷** 93 / PDF 105。**状態**: recorded_for_proof_review。

S **が全ての充足可能な** equation-free **制約を含むなら、**∅ **と** {a=a} **はともに** S **に入る。**(∅,id) **の正規形** ({a=a},id) **に対して条件**(3)**を集合の一致と読むと矛盾する。**

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: **条件**(3)**の等号を論理的同値として採用。**

現状: **条件**(3)**は印刷どおりの等号に戻した。論理的同値への変更は撤回。**

L30-RESTRICT / 補題30の代入合成と作用域の制限

原典: **印刷** 93 / PDF 105。**状態**: recorded_for_proof_review。

$\pi_\circ(\psi\backslash A)$ **と** $(\pi_\circ\psi)\backslash A$ **は異なる。前者では** A **自身が** π **によって変更され、証明が用いる** ψ′ (∃A.D)=∃A.ψ′ D **が一般に成立しない。**

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: **合成後に** A **上の作用を除去する読みを採用。**

現状: **印刷どおり** $\pi_\circ(\psi\backslash A)$**。付録の** w.l.o.g. **による非交差条件を主ステートメントから除いた。**

NORMALIZER-REPRESENTATIVES / 定理11・18の結果の同一性

原典: **印刷** 97 / PDF 109。**状態**: recorded_for_proof_review。

正規化器は p.88 **で同値類上の関数と説明される。一方、定理**11・18**の表示は同じ** ψ,C,τ **を要求している。任意の代表元選択を許す関数にそのまま移せるか未確認。**

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: **未確定。**

現状: **定理**11/18**は印刷された出力一致を保持。定理**9**の同値類の扱いとの関係は証明時の検討事項。**

HM-W / 図2.2の未束縛の代入

原典: **印刷** 15 / PDF 27。**状態**: recorded_for_proof_review。

App の ψ′、Let の ψ が前提で定義されていない。

現状: Inference.app/letE の明示的な引数。印刷の ψ′=ψ1⊔ψ2 はそのまま保持。

HM-GENERIC / 背景の generic instance の添字

原典: **印刷** 15 / PDF 27。**状態**: recorded_for_proof_review。

代入先が αi でなく βi と印刷され、n/m の添字範囲も揃わない。

現状: GenericInstancePrinted は β 側への代入を記述。添字の食い違いは原文の記録に残す。

L22 / complete lower semi-lattice の用語

原典: **印刷** 87 / PDF 99。**状態**: recorded_for_proof_review。

完全下半束と上限の存在について、集合の範囲が本文で別途定義されていない。

現状: 原文の用語を保持した上で、非空集合の下限と有界集合の上限という読みをCompleteLowerSemilatticeに明示。転記で採用した集合の範囲を記録し、この解釈の数学的妥当性を完了条件から分離。

BINDERS / 名前付き変数と Γx の表示

原典: **印刷** 29 / PDF 41。**状態**: recorded_for_proof_review。

原典は Γx で x を取り除いた環境を表す。

現状: 各 Abs / Let 規則に Γ に x がない条件を明示し、原典の Γx に対応させた。extend は既存束縛を除いてから追加する。

HM-GRAMMAR / HM の型スキーム文法

原典: **印刷** 10 / PDF 22。**状態**: recorded_for_proof_review。

背景の文法は∀α.C⇒σと印刷されるが、図2.1ではCのない型を用いる。

現状: PrintedScheme に未指定Qualifierを残し、図2.1用の HM.Scheme と分けた。

HM-DOMAIN / 背景の領域方程式

原典: **印刷** 11 / PDF 23。**状態**: recorded_for_proof_review。

p.11の方程式には追加構成子の和がない一方、p.12に構成子の型解釈がある。

現状: HM.ModelConditions は印刷された構成子のない方程式と型解釈を保持する。両立性は証明しない。

SEMANTIC-SCHEMES / 意味関数の平坦な表示と再帰的文法

原典: **印刷** 35 / PDF 47。**状態**: recorded_for_proof_review。

型解釈は平坦な∀α.C⇒τで表示されるが、p.28の文法は再帰的なσを許す。

現状: TypeEquations は各量化子で閉じた代入を行う再帰的な読みと代表元不変性を明示。平坦形との一致は未証明。

STRONG-SCOPE / 解決済み制約の射影自由性の範囲

原典: **印刷** 37 / PDF 49。**状態**: recorded_for_proof_review。

強健全性の定義12の後に追加条件が置かれ、pp.37-38で意味論的健全性の別表現に使われる。

現状: SolvedProjectionFree と StrongDenotationalConditions を分け strongDenotationalSoundness に接続。定義13・補題8へ自動で追加しない。

SYSTEM-O / System O の未指定添字

原典: **印刷** 59 / PDF 71。**状態**: recorded_for_proof_review。

πの行列の最後のαには添字がなく、結論のπαには横線がない。

現状: OverloadMatrixに最後の未指定alphaを独立引数として残し、SystemOBatchSpecificationが結果型の自由変数と前提のpiを同じ行列から定義。結論のprintedQualifierは別引数のまま保持。

T9-SYMBOLS / 定理9の異なる添字

原典: **印刷** 91 / PDF 103。**状態**: recorded_for_proof_review。

導入する問題は(D,φ),(D′,φ′)**だが独立性には**D1,D2,φ1,φ2**を用いる。**

現状: unboundFirst/unboundSecond**を別引数にし、**p,q**との一致を仮定しない。**

L27-VARIANT / 補題27の本文と付録の結論

原典: **印刷** 201 / PDF 213。**状態**: recorded_for_proof_review。

本文p.91**の**normal form**は付録**p.201**で**principal normal form**と印刷される。**

現状: lemma27 と lemma27Appendix を別命題として収録。

T17-VARIANT / 定理17の本文と付録の導出記号

原典: **印刷** 224 / PDF 236。**状態**: recorded_for_proof_review。

本文p.107**は**Wterm**、付録**p.224**は**W**、付録の証明**p.225**は再び**Wterm**を使う。**

現状: theorem17Appendix **では**W**を図**4.1**に対応付ける文字どおりの読みを採用。本文を上書きしない。**

COR4 / 系4の未使用環境と正規形の入力

原典: **印刷** 74 / PDF 86。**状態**: recorded_for_proof_review。

Γ′が冒頭にあるが式に使われず、(D,φ)**の主要正規形の元の問題を指定していない。**

現状: unusedTargetEnvironment **と入力問題**p**を明示的に量化。**Γ′**を**φΓ**と同一視しない。**

EVAL-CLOSURE / 還元の推移閉包

原典: **印刷** 39 / PDF 51。**状態**: recorded_for_proof_review。

p.39**は**→*****を**transitive closure**と定義する。**p.40**の**eval**は同じ記号を使う。**

現状: Relation.TransGen **を使用。最初から値・**faulty**である項に零回還元を補う修正はしない。**

TV-NOTATION / 型比較規則のtv

原典: **印刷** 41 / PDF 53。**状態**: recorded_for_proof_review。

型比較規則はtv**という表記を使い、本文の自由変数記号は**fv**である。**

現状: tv**をスキームの自由型変数として**schemeFV**へ対応付けた読みを明示。**

HERBRAND-MINIMUM / HERBRANDの最小性の明示

原典: **印刷** 24 / PDF 36。**状態**: recorded_for_proof_review。

原典はminimal term constraint system**とするが最小性の順序は式で指定しない。**

現状: **同じ自由項構文と等式専用トークン上の項制約系の間で、含意関係が最小であると明示。**D4**を修正せず、モデルの存在は主張しない。**

EXAMPLE-SIGNATURES / 二つのソートの構文と共通表現

原典: **印刷** 25 / PDF 37。**状態**: recorded_for_proof_review。

DIM**は開いた次元構文、**INDEX**は閉じた指数構文であり、共通の**Ty**への具体的な符号化は原典で固定されない。**

現状: **別々の帰納的構文と型ソートを収録。**SortedEncoding**の忠実な構文表現と変数の一致を**DIM/INDEX**の条件にし、同じ表現の等式へ各法則を結ぶ。具体的モデルの構成は行わない。**

RECORD-PRIMITIVES / レコードプリミティブの型変数

原典: **印刷** 32 / PDF 44。**状態**: recorded_for_proof_review。

構築子と選択子の型は型メタ変数τ**を用いたスキーマで表示され、**∀**は省略されている。**

現状: **プログラムのレコード形とラベルを引数に取り、異なる新鮮な型変数を全称量化した初期宣言として記述。宣言の一致は原典の**α**変換・制約同値の範囲で扱う。**

EXAMPLE11 / 例11の注釈

原典: **印刷** 52 / PDF 64。**状態**: recorded_for_proof_review。

Nil.less(true)**に対し注釈は**List alpha ≤ Comparable alpha**と印刷される。**

現状: example11ValueType**は印刷どおりの**alpha**を保持し、**Bool**へ修正しない。**

EXAMPLE16 / 例16の結果型

原典: **印刷** 61 / PDF 73。**状態**: recorded_for_proof_review。

本文は組(g 1,g true)**だがf**の型の結果は**Int**と印刷される。**

現状: example16Type**は**Int**を保持。プログラムと注釈の整合性は証明段階の問題とする。**

EXAMPLE17-KIND / 例17の中間式のラベル

原典: **印刷** 64 / PDF 76。**状態**: recorded_for_proof_review。

中間制約の{{String → ()}}**にはフィールドラベルが印刷されていない。**

現状: example17IntermediateConstraint**に未指定ラベルだけを引数として残し、**String → ()**というフィールド型は保持。**65**頁の**print**付き表示とは別に収録。**

FIG41-ENVIRONMENT / 図4.1の一般化環境

原典: **印刷** 95 / PDF 107。**状態**: recorded_for_proof_review。

Let**の導出と結論は**Γx**だが、**gen**の第**2**引数だけは**ψ1Γ**と印刷される。図**4.2**では**ψ1Γx**である。**

現状: EagerInference.letE**は**full**とその**x**除去環境を区別し、**gen**には**full**を代入した環境を渡す。**ByNeedInference**のΓx**は維持。**

INFERENCE-FRESHNESS / 図4.3-4.5の新鮮変数の範囲

原典: **印刷** 102 / PDF 114。**状態**: recorded_for_proof_review。

Abs**に印刷された**new**は出力**β**だけであり、**App**には出力**α**だけである。従来コードは入力**α**の非出現と**α1≠α2**を独立条件として追加していた。**

現状: **二つの追加条件を削除。印刷された**new**と束縛名の衝突回避だけを残し、推論木の全体的な名前選択が必要かは証明時に確認。**

番号のない条件・表記規約

SCOPE / 印刷 17

HM(X) の五つ組と term/constraint presentation の区別

§3.2の論理系、§3.6の解決済み形式の差と§3.7の文法の差を区別。 / transcribed

TOKENS / 印刷 20

有限 token 集合・連言・true の代表元

有限集合の連言を和集合、trueを空集合として表現。単純制約系は任意のTokenで記述。 / transcribed

FV / 印刷 21

意味論的 FV と構文上の出現の区別

意味論的FVと型・構文上の自由変数を区別し、射影に必要な有限列挙は明示。 / transcribed

SORTS / 印刷 22

開いた型構成子の署名・多ソートの例

型文法のvar/arrow/conと固定arity。多ソート例の演算はSourceExamplesの明示的な別型。 / transcribed

QUOTIENT / 印刷 28

制約を同値類とみなす規約・空の量化・α変換

α変換と制約同値をSchemeRepresentativeで表し、推論規則の空量化の略記はFlatViewで別に扱う。 / transcribed

SOLVED / 印刷 29

S は充足可能制約の部分集合・代表元による許容性・S=空集合も許す

Sの全要素の充足可能性、含意同値な代表の許容性、環境・型への拡張。 / transcribed

ORDER / 印刷 30

REFL・ASYM・TRANS・CONTRA

Ref/Asym/Trans/Contra の四条件を変数についての原式どおり収録。 / transcribed

INITIAL / 印刷 32

初期環境 Γ0 の定数宣言

定数名を環境の名前に含め、Γ₀ の型付けを構成子の型解釈に接続。 / transcribed

SEMANTICS / 印刷 34

CPO の最小解・値の解釈・式と型の意味

CPO・最小解・項と型の定義式をModelConditionsにまとめ、補題6・7・9・定理5・系2の前提へ接続。 / transcribed

STRONG / 印刷 37

強健全性に加え、解決済み制約で射影が構文的に現れないという条件

強健全性と解決済み形式の構文的射影自由性を区別し、pp.37-38の別表現へ接続。 / transcribed

INSTANCE / 印刷 41

比較 i と i2 の各規則・型スキームの同値

四つの比較規則とi2の変更、閉じた代入、整合性、freshnessを確認。 / transcribed

WEAKENING / 印刷 45

weakening 規則を追加する案と S への十分条件を課す案

規則はΓを保ちCだけ強める。代替のS条件と選択をp.45以降の導出にも反映。 / transcribed

NORMALIZED / 印刷 45

n 導出の Inst と s 導出の Var-Inst

Instと、Var/Inst・Let/∀Introを組み合わせたsの規則、p.45の弱化を収録。 / transcribed

LETCONJ / 印刷 46

let に現れる連言が解決済みという個別条件

Letの二前提と結論の制約を区別。C∧Dを単一の制約へ読み替えない。 / transcribed

GENLOGICAL / 印刷 47

論理的な一般化関係

p.47のAの範囲、非出現、CからC1∧C2の含意。表示にない分割同値を補わない。 / transcribed

NESTED / 印刷 48

入れ子の forall を許す代案と原規則の区別

p.48の再帰的∀規則はNestedTypingに分離。通常の平坦規則と混同しない。 / transcribed

VARIANTS / 印刷 50

Jones・Aiken/Wimmers・Smith・HOG の比較用規則

図3.3の四つの規則は比較対象の判断Jへの規則として記述。HMXの規則へ追加しない。 / transcribed

OPENWORLD / 印刷 53

射影が自明になる条件と open world の説明

p.53の説明に加え、trivial projectionの条件を独立のPropで収録。 / transcribed

EXAMPLES / 印刷 58

SystemO・Ohori の比較と拡張例

例10-18の表示プログラム・注釈・背景条件をComparisonExamplesで個別に収録。比較用の量化規則はHM(X)の規則に追加しない。 / transcribed

LETREAL / 印刷 67

let-realizable、projection-free derivation、S の射影閉包

monomorphic contextは未指定述語として明示。全導出の射影自由性と最小射影閉包を区別。 / transcribed

PRESENTATION / 印刷 73

Xc と Xt は制約系を共有して S が異なる

Xc/Xtは同じXでSのみ異なる。近似のtrue下の条件とC下の最小性を接続。 / transcribed

CANONICAL / 印刷 76

制約形式の型構文とスキーム同値

制約形式の型付けはcanonical grammar、制約版∀Elimと∃Introを使用。 / transcribed

NORMALIZE / 印刷 88

主正規形を選ぶ normalize と失敗

主要正規形があればsome、なければnone。代表元の選択と計算可能性は区別。 / transcribed

LIFTING / 印刷 93

定義28の四条件と Remark 3 の代表元版

定義28の四条件をLiftingPropertyに接続。計算可能性はコード化を引数に明示。 / transcribed

COMPUTABLE / 印刷 95

normalize の計算可能性というアルゴリズム用前提

95頁の計算可能性を定理11-18の正規化器使用箇所と付録の対応する命題に接続。96頁の一般化の有効性はアルゴリズムの条件として別に結合し、数学的定理へ無断で追加しない。 / transcribed

GENMAX / **印刷** 96

最大ではなく極大な変数集合・選択の決定可能性

p.96**の**subset**の条件を表示どおり記述。証明中のさらに強い**maximality**は仮定へ補わない。** / transcribed

CONFIG / **印刷** 97

typing configuration **とその比較**

C・σ**の固定性、**Γ**との整合性。比較式の**ψ**と**ψ′**の違いを原文どおり残す。** / transcribed

COMPLETE / **印刷** 99

定理13**の節全体の仮定・**Xc **または** regular/unitary **・射影閉性・環境の実現可能性**

主要制約性・射影閉性、Xc**又は**regular+unitary**の節の条件を接続。** / transcribed

SATDEC / **印刷** 102

制約推論の充足可能性チェックの決定可能性

充足判定の仕様と計算可能性を独立に記述。 / transcribed

GENINVARIANT / **印刷** 102

生成制約の FV **と結果変数の新鮮さ**

Wc**で新しく生成される変数の支持条件を独立の未証明命題で収録。** / transcribed

NORMALIZESUPPORT / **印刷** 108

途中の正規化では FV(Γ,α) **にだけ代入する**

図4.5**の中間正規化規則、**Wc2**と**Wnormalize**、出力の支持を区別。** / transcribed

SOLVEDCOMPARE / **印刷** 197

比較導出の全制約が解決済みという但し書き

p.197**の証明中の比較条件を**SourceNotes**へ記録し主定理へ追加しない。** / transcribed

T8PROOF / **印刷** 198

定理8**の証明中の閉環境・射影閉性**

p.198**の証明だけの閉環境・射影閉性を記録し、定理**8**の前提へ追加しない。** / transcribed

GENPARTS / **印刷** 208

gen1/gen2 **の分解と** regular case **の仮定**

gen1/gen2**の成分の入替えは出力の型で区別し、原文の混在を記録。** / transcribed

IDENTITY / **印刷** 220

Xc **の証明で恒等代入を返す正規化器**

Xc**の**normalizer**が恒等代入を返す節の条件と、補題**40**・定理**26**の結論を区別。** / transcribed

REDUCTION / **印刷** 39

根の還元・文脈閉包・捕獲回避代入・faulty **と評価**

δ**は閉じた値だけで定義され、結果も閉じた値。根の三規則、未指定の文脈閉包、**faulty**と**eval**を記述。型との整合性は追加しない。** / transcribed

HM-GRAMMAR / **印刷** 10

背景の印刷された型文法と図2.1**の型**

未指定C**を**Qualifier**として保持し、非限定**HM.Scheme**と分離。** / transcribed

HM-SEMANTICS / **印刷** 11

背景のCPO**・項と型の意味関数**

印刷された方程式、定義式、初期環境を ModelConditions**に接続。** / transcribed

HM-PRINCIPAL / **印刷** 15

背景の主要型・generic instance**・一般化**

一般化、インスタンス、型付け可能性と全型への比較を収録。 / transcribed

HM-UNIFY / **印刷** 13

背景の単一化とunify

単一化子、mgu**、成功と失敗、代入の上界を収録。** / transcribed

FIRSTORDER / **印刷** 20

例1-2**の定義全体。可算無限の変数、トークンの制限と閉性、含意・射影との一致。**

例1-2**の定義全体。可算無限の変数、トークンの制限と閉性、含意・射影との一致。** / transcribed

DIM / **印刷** 25

例4**の二つのソートの構文と**DIM1-DIM4**。例**3**は**HERBRAND**であり、従来の例番号を訂正。**

例4**の二つのソートの構文と**DIM1-DIM4**。例**3**は**HERBRAND**であり、従来の例番号を訂正。** / transcribed

INDEX / **印刷** 25

例5**の指数と型の構文および**INDEX1-INDEX3**。**

例5**の指数と型の構文および**INDEX1-INDEX3**。** / transcribed

SUBTYPES / **印刷** 26

例5・6**の**SUB1-SUB6

型・レコードの順序付きフィールド、幅・深さの規則。HMX**の比較とは別の述語を引数にする。** / transcribed

INSTANCES / **印刷** 31

例7-9**で指定された制約系、解決済み形式、包摂、初期環境の型を一つの仕様に接続。**

例7-9**で指定された制約系、解決済み形式、包摂、初期環境の型を一つの仕様に接続。** / transcribed

CLASS-RULE / **印刷** 56

Nipkow-Prehofer**の比較用規則**

クラス制約を引数化しfreshness**を**C**と**r**について記述。** / transcribed

SMITH-RULE / **印刷** 57

Smith**の単変数の比較用規則**

p.57**は**r**についてのみ**freshness**。図**3.3**の条件を挿入しない。** / transcribed

OHORI-RULE / **印刷** 63

Ohori**の比較用規則**

kind**、**kind**自由変数と**kind**付与制約を明示引数とし二つの非出現条件を保持。** / transcribed

SECTION-ASSUMPTIONS / **印刷** 29

§3.2**の設定と**p.45**以降の弱化の選択**

LogicalAssumptions**と**CoreAssumptions**を区別。弱化を以前の結果へ遡って要求しない。** / transcribed

HERBRAND / **印刷** 24

等式だけのトークン、項制約系の最小性、構文的等号、単一化による充足判定の主張。

等式だけのトークン、項制約系の最小性、構文的等号、単一化による充足判定の主張。 / transcribed

COMPARISON-ELIM / **印刷** 50

比較対象の体系に共通する量化除去の規則スキーマ。

比較対象の体系に共通する量化除去の規則スキーマ。 / transcribed

CLASS-EXAMPLE / 印刷 56

Eqのメソッド宣言、開いた世界の射影式と閉じた世界のIntインスタンス。

Eqのメソッド宣言、開いた世界の射影式と閉じた世界のIntインスタンス。 / transcribed

INDEXED-LIST / 印刷 70

§3.6.1のList指数型、初期環境、removeを使うプログラムと表示された制約。

§3.6.1のList指数型、初期環境、removeを使うプログラムと表示された制約。 / transcribed

KENNEDY / 印刷 81

§4.1のM・Tを持つ開いた次元構文、初期環境、プログラムと表示型。例8と異なるdivの型も別に保持。

§4.1のM・Tを持つ開いた次元構文、初期環境、プログラムと表示型。例8と異なるdivの型も別に保持。 / transcribed

SC-RECURSIVE / 印刷 38

SCの構文にtop・bottom・束縛を持つμを加えるという記述。具体的なregular-treeモデルや展開法則はこの段落にないため構成しない。

SCの構文にtop・bottom・束縛を持つμを加えるという記述。具体的なregular-treeモデルや展開法則はこの段落にないため構成しない。 / transcribed

POSITIVE-WEIGHTS / 印刷 182

図C.1の前に指定された正の重みという定義域をWeightedSizeSpecificationで明示。

図C.1の前に指定された正の重みという定義域をWeightedSizeSpecificationで明示。 / transcribed

APPENDIX-COMMON / 印刷 208

付録C.7.1のregular・unitary・主要制約性・射影閉性、およびC.7.2のXcと主要制約性を命題の前提へ接続。

付録C.7.1のregular・unitary・主要制約性・射影閉性、およびC.7.2のXcと主要制約性を命題の前提へ接続。 / transcribed

原典の条件と使用先の接続

宣言が存在するだけでなく、以下の使用先の命題本体が必要な条件を参照することをLeanの展開結果で検査します。これは式全体の原典一致や数学的妥当性の証明ではありません。

HMX.Statement.theorem11

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.lemma31

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.theorem12

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.theorem13

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.corollary5

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.theorem16

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.theorem17

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.corollary7

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.theorem18

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.lemma37

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.theorem25

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.lemma40

原典: 95, 220 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定** / Xc**に関する付録の共通条件**

HMX.Normalizer.Effective
HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty

HMX.Statement.theorem26

原典: 95, 220 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定** / Xc**に関する付録の共通条件**

HMX.Normalizer.Effective
HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty

HMX.Statement.theorem17Appendix

原典: 95 / **以後の正規化器の計算可能性の仮定**

HMX.Normalizer.Effective

HMX.Statement.lemma33

原典: 208, 209 / **付録の共通条件**

HMX.ConstraintTheory.Regular
HMX.ConstraintTheory.Unitary
HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty
HMX.ConstraintTheory.ProjectionClosed

HMX.Statement.lemma34

原典: 208, 209 / **付録の共通条件**

HMX.ConstraintTheory.Regular
HMX.ConstraintTheory.Unitary
HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty
HMX.ConstraintTheory.ProjectionClosed

HMX.Statement.lemma35Printed

原典: 208, 209 / **付録の共通条件**

HMX.ConstraintTheory.Regular
HMX.ConstraintTheory.Unitary
HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty
HMX.ConstraintTheory.ProjectionClosed

HMX.Statement.lemma36Printed

原典: 208, 209 / **付録の共通条件**

HMX.ConstraintTheory.Regular
HMX.ConstraintTheory.Unitary
HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty
HMX.ConstraintTheory.ProjectionClosed

HMX.Statement.lemma38

原典: 220 / Xc**に関する付録の共通条件**

HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty

HMX.Statement.lemma39

原典: 220 / Xc**に関する付録の共通条件**

HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty

HMX.SourceExample.Herbrand

原典: 24 / **例の定義条件を使用先に結合**

HMX.SourceExample.EqualityTermLaws

HMX.SourceExample.HerbrandPresentation

原典: 24, 31 / **例の定義条件を使用先に結合**

HMX.SourceExample.Herbrand
HMX.SourceExample.equalityConstraints

HMX.SourceExample.HerbrandInstance

原典: 31 / **例の定義条件を使用先に結合**

HMX.SourceExample.HerbrandPresentation
HMX.SourceExample.EqualityInstance
HMX.SourceExample.InitialBinding

HMX.SourceExample.DimensionInstance

原典: 31, 32 / **例の定義条件を使用先に結合**

HMX.SourceExample.DIM
HMX.SourceExample.EqualityInstance
HMX.SourceExample.InitialBinding

HMX.SourceExample.RecordInstance

原典: 26, 27, 32 / **例の定義条件を使用先に結合**

HMX.SourceExample.SubtypeLaws
HMX.SourceExample.RecordSubtypeLaws
HMX.SourceExample.SubtypeInstance
HMX.SourceExample.RecordInitialEnvironment

HMX.SourceExample.DIM

原典: 25 / **例の定義条件を使用先に結合**

HMX.SourceExample.DimensionLaws

HMX.SourceExample.INDEX

原典: 25, 26 / **例の定義条件を使用先に結合**

HMX.SourceExample.IndexLaws

HMX.SourceExample.FirstOrderCylindricSystem

原典: 20, 21 / **例の定義条件を使用先に結合**

HMX.SourceExample.FirstOrderSystem
HMX.SourceExample.FirstOrderProjection

HMX.InferenceAlgorithmConditions

原典: 95, 96 / **算法としての有効性**

HMX.Normalizer.Specification
HMX.Normalizer.Effective
HMX.Generalizer.Specification
HMX.Generalizer.Effective

HMX.Statement.lemma6

原典: 34, 35, 36, 42 / **意味関数の式と背景モデルの条件**

HMX.Meaning.ModelConditions

HMX.Statement.lemma7

原典: 34, 35, 36, 42 / **意味関数の式と背景モデルの条件**

HMX.Meaning.ModelConditions

HMX.Statement.lemma9

原典: 34, 35, 36, 42 / **意味関数の式と背景モデルの条件**

HMX.Meaning.ModelConditions

HMX.Statement.theorem5

原典: 34, 35, 36, 42 / **意味関数の式と背景モデルの条件**

HMX.Meaning.ModelConditions

HMX.Statement.corollary2

原典: 34, 35, 36, 42 / **意味関数の式と背景モデルの条件**

HMX.Meaning.ModelConditions

HMX.SourceExample.Comparison.SystemOBatchSpecification

原典: 59 / pi**と結果型の依存を行列から定義**

HMX.QuantifierIntroduction.SystemOBatch
HMX.SourceExample.Comparison.OverloadMatrix

HMX.SourceExample.Comparison.OhoriSpecification

原典: 62, 63 / kind**構文と自由変数の定義を接続**

HMX.QuantifierIntroduction.Ohori
HMX.SourceExample.Comparison.Kind.fv

この PDF が参照する Lean ファイル

以下は生成時点の SHA-256 です。ファイルが変わった場合は PDF を再生成します。ハッシュの一致は仕様の正しさの証明ではありません。

HMX/AppendixStatements.lean

ef150c25dad02b8fe907ae1b21d50d9c11fdac0477567d5252e208c5e0609db5

HMX/Background.lean

7324bb22b88a7cd116fc902471a67de1cd95ad4fab559f2c09d4992d7b032af1

HMX/ByNeedInference.lean

762e1b2f90f9b0a593606dd4044f7afa9b65a81dc06af780645833c4e1fd6798

HMX/ComparisonExamples.lean

f6f99d8036a6603dab02b3aae12a85211b326b4734d0fa7381fddb4427c62c00

HMX/ConstraintPresentation.lean

ee8d3ec87fc6b77912ccc78953a7eac413d2609a330eedfbf7bbfbddea12f016

HMX/ConstraintTheory.lean

3b07bc2a92e32f7c0bb1862c3ef257be9ff9d05162d6f62082d845338b6b23d4

HMX/EagerInference.lean

b86bb93ec44280fd17063c9b18afff5b2c555234b15d11dc1758736bc8a4ea5b

HMX/Effectiveness.lean

73e7852d999bcfd6dee8d739c13b2032bce0a40a75fc53acd3c1a50fcccc4e9e

HMX/Inference.lean

2ba877eddd4321ff3c5cd2053237bad4184da4ab5eb64dbdbbf6a5b996148403

HMX/IntermediateInference.lean

49f231b7a5c18f23ecfa38580880e70a1e4ababee9e33e14a1081a7427c25d18

HMX/Judgments.lean

5b2e4b6b428c127da50e063fea391e6b5396bd75fe0572063cd5368fcef04c26

HMX/Lifting.lean

998475c10bcde2bcd448dc243cec60ca32658fb0710d402f3bf20dffdea5d813

HMX/Normalization.lean

18882e06924481010213ce32030a284fd2e8a85fd0928d268c61c5da85073889

HMX/NormalizationStatements.lean

75aa16dfe1e50b97c8b5df3c0392e89878e89ac612d4f36a2e80ec0e45ae3fd2

HMX/OperationalSemantics.lean

506025050832c8f125754eb3894946b93cebae01c57942deb66c45ce058717a7

HMX/ProjectionStatements.lean

eb0e71556c24f84e013ad51b112b8b8653d032531017a98e54e89f66624eb31b

HMX/SemanticDomain.lean

c243faa8c6976637539969530b51a4a571fe48ee8415d3ad6307d268352564a6

HMX/Semantics.lean

c0fd2f5bfaf39a47b752e9da54b0f0155b10df36dd266b0dc0864584247d7cd7

HMX/SoundnessConditions.lean

adc52d6eb17e5bd89c9447d8f3657e59dde78c36c82325fd81532522a54f301b

HMX/SourceExamples.lean

19c8dff3e11e66308485a1f10488166e7996bf16edbecd01f87f6391dc73bbb0

HMX/SourceNotes.lean

473ca2806b65ed3844cb8b9ebe02dfb02d1e0992e1076456df4e592103dc9d62

HMX/SourceVariants.lean

f0350d08de0e31b74e4d24cef634bf7af46a22bdec93c7c05d1ed32e94ef2446

HMX/Statements.lean

8be6f517b7664d2db8a74a24d5bb0561650a77d7e1d9acedf5e2b45cffdf04ef

HMX/Syntax.lean

59833abad1dcb4fd1714a398daaa82ecb0191232393935d9083f38b02f180882

HMX/SyntaxDirected.lean

d62823930224d6e839b55096bfadee8171b5a53ed2a3f7890a54899ac5b6b57c

HMX.lean

eb5d6ed353865bfa2d90c98ae55c307d14edf3997fb13186c6689db956b16b52